镶嵌与马赛克

正则、半正则、非周期与伊斯兰镶嵌图案，按色彩理论着色

镶嵌用图形铺满平面，既无空隙也不重叠。同一种镶嵌会随着色方式改变面貌：按图块种类、按方向、按镜像，或让相邻图块总是不同。每页绘制一篇维基百科条目中的镶嵌，并给出几种着色；颜色来自 RYB 色轮的配色方案或传统瓷砖调色板。一切都由计算得出：多边形晶格、对偶镶嵌、彭罗斯的收缩剖分、“帽子”的元图块、王氏镶嵌的搜索，以及汉金的星形图案方法。

配色方案

RYB 配色方案从一个基础色相（这里是红色）出发，在 12 色相环上按固定间隔取色；当镶嵌需要的颜色多于方案所含，就加入同一色相的明色和暗色。带名称的调色板仿照传统釉面瓷砖。


单色 (红)


类似色 (红)


互补色 (红)


分裂互补色 (红)


三角配色 (红)


四色配色（矩形） (红)


正方形 (红)


彩虹 (红)


渐变（由暗到明） (红)


色相过渡 (红)


泽利吉配色


葡式瓷砖配色


吉里赫配色


大地色


灰色系

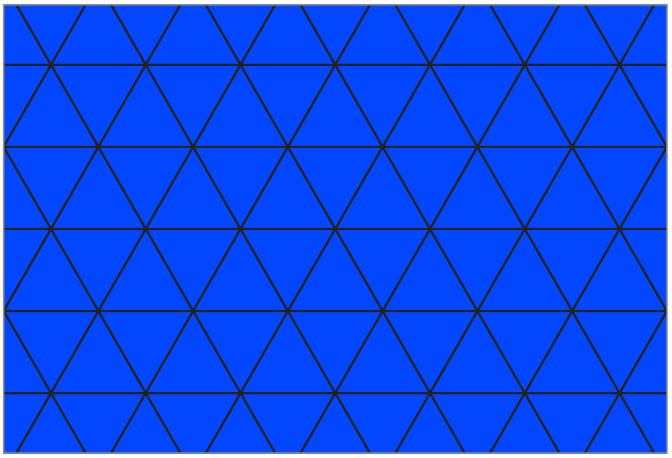
目录

三角形镶嵌	Wikipedia: Triangular tiling	2
截角正方形镶嵌	Wikipedia: Truncated square tiling	4
六边形镶嵌	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
三六边形镶嵌	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
菱形镶嵌	Wikipedia: Rhombille tiling	10
毕达哥拉斯镶嵌	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
正多边形	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
彭罗斯镶嵌	Wikipedia: Penrose tiling	14
非周期镶嵌	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
人字形图案	Wikipedia: Herringbone pattern	16
五边形镶嵌	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
开罗五边形镶嵌	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
吉里赫图块	Wikipedia: Girih tile	19
王氏砖	Wikipedia: Wang tile	20
泽利吉	Wikipedia: Zellij	21
伊斯兰几何图案	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

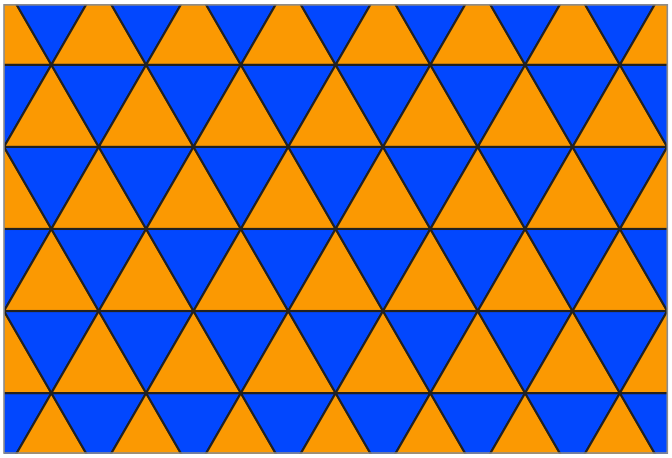
三角形镶嵌

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

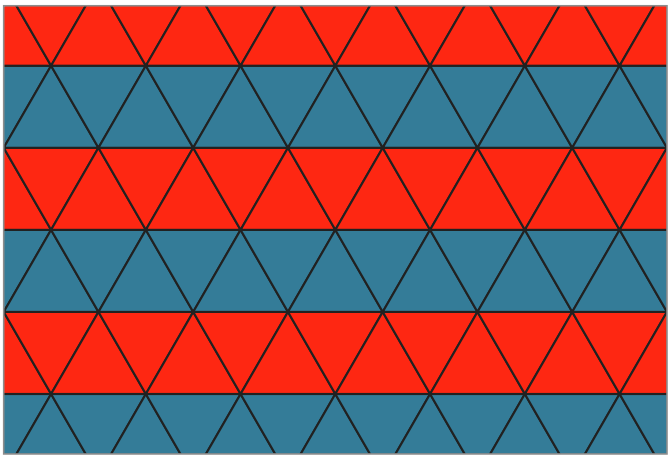
每个顶点处有六个正三角形相交。其均匀着色按顶点周围的颜色命名：121212 交替两色，121314 需要四色。继续分割三角形可得到 kisrhombille 和 kisdeltile 镶嵌。



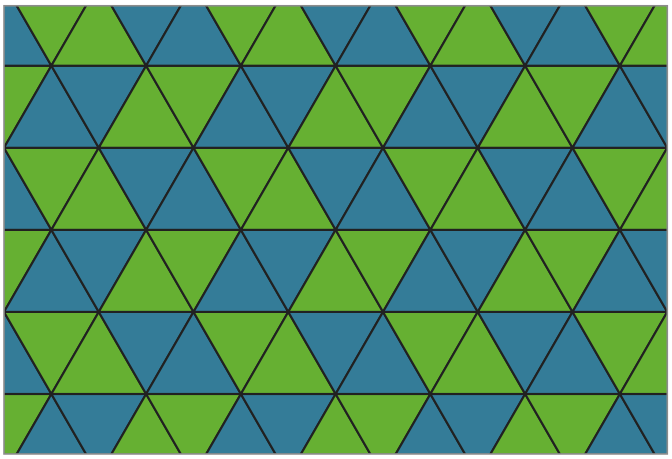
正三角形镶嵌 {3,6}
着色: 111111 · 单色 (蓝)



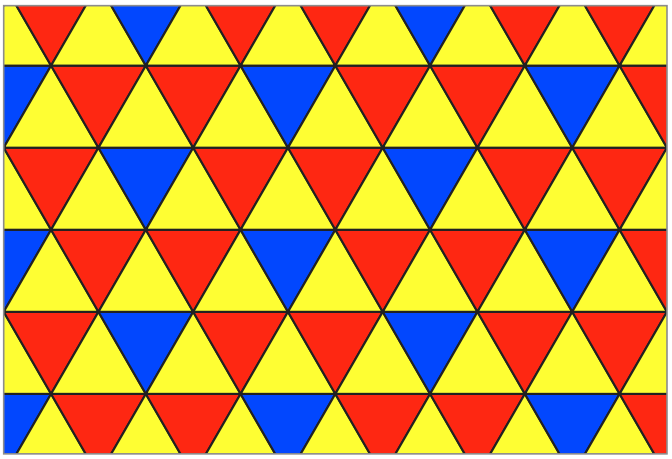
均匀着色 121212
着色: 121212 · 互补色 (橙)



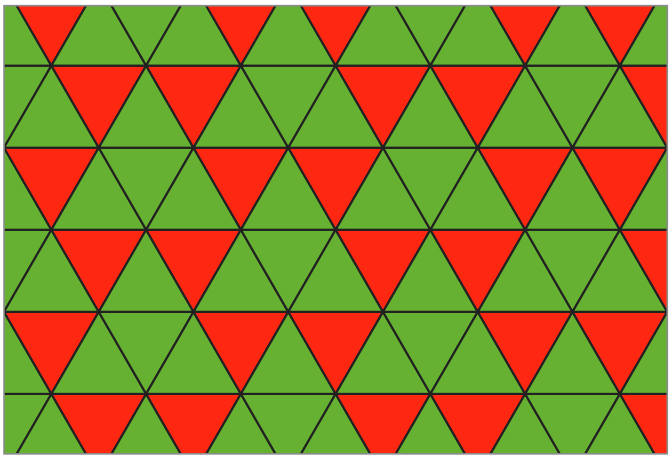
均匀着色 111222
着色: 111222 · 分裂互补色 (红)



均匀着色 112122
着色: 112122 · 类似色 (蓝绿)



均匀着色 121213
着色: 121213 · 三角配色 (黄)

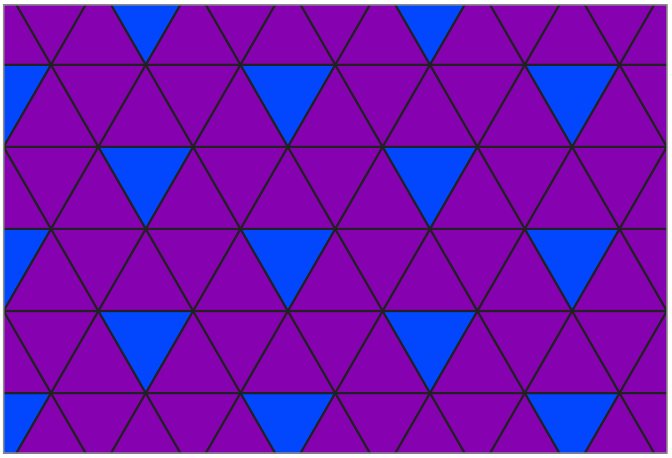


均匀着色 111212
着色: 111212 · 互补色 (绿)

三角形镶嵌（续）

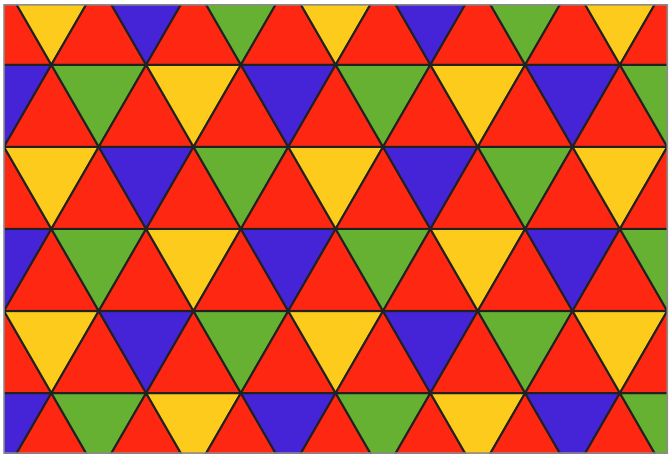
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

每个顶点处有六个正三角形相交。其均匀着色按顶点周围的颜色命名：121212 交替两色，121314 需要四色。继续分割三角形可得到 kisrhombille 和 kisdeltile 镶嵌。



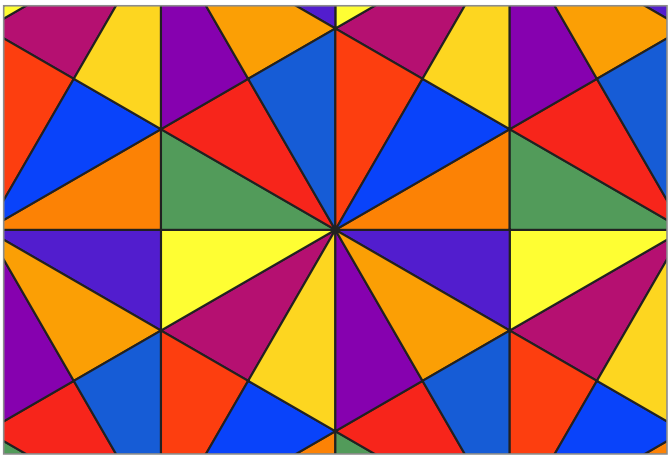
均匀着色 111112

着色: 111112 · 四色配色（矩形） (紫)



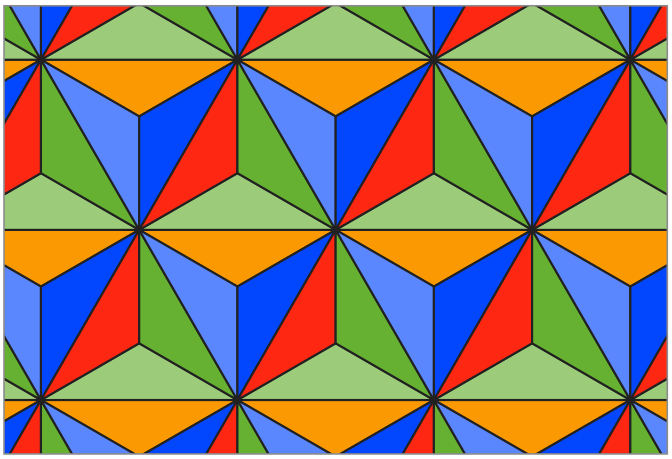
均匀着色 121314

着色: 121314 · 正方形 (红)



Kisrhombille：30-60-90 三角形（4.6.12 的对偶）

着色: 按方向 · 彩虹 (黄)



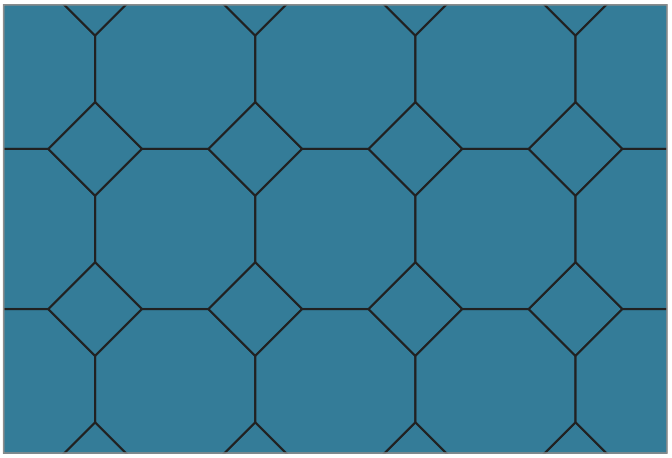
Kisdeltile：30-30-120 三角形（3.12.12 的对偶）

着色: 按方向 · 四色配色（矩形） (蓝)

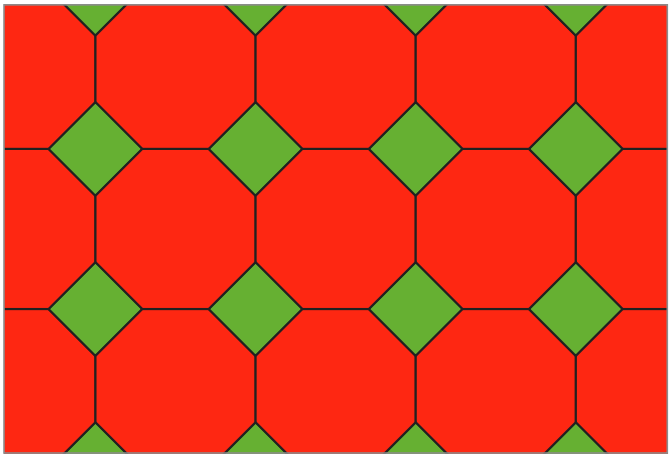
截角正方形镶嵌

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

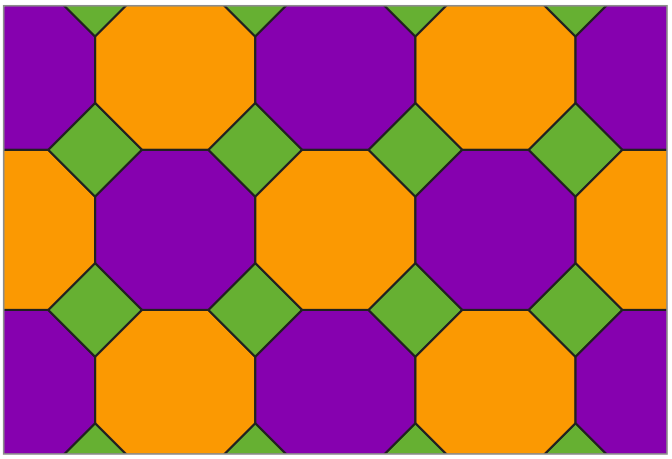
每个顶点处有一个正方形和两个正八边形（4.8.8），是许多厨房的地砖。正方形可以有两种大小，极限情况下其中一半消失（倒角镶嵌）。它的对偶是四角化正方形镶嵌。



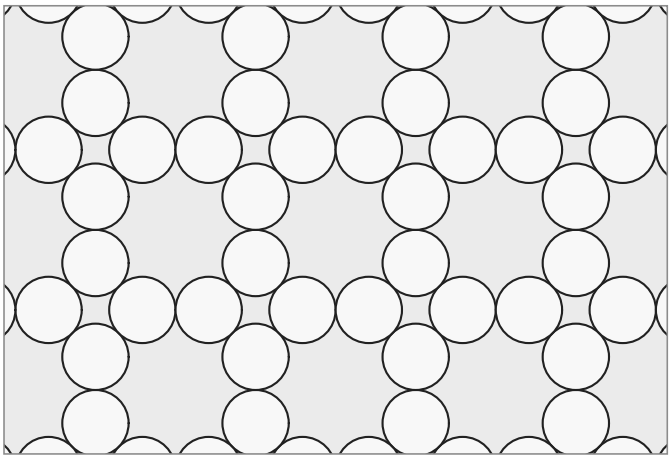
截角正方形镶嵌 4.8.8
着色: 单色 · 单色 (蓝绿)



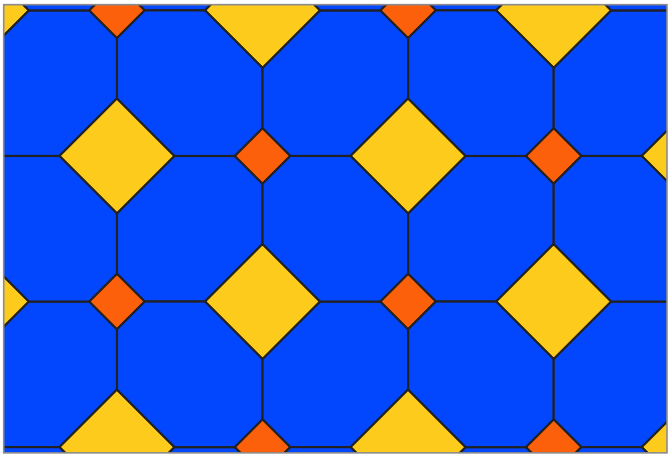
均匀着色 122
着色: 122 · 互补色 (红)



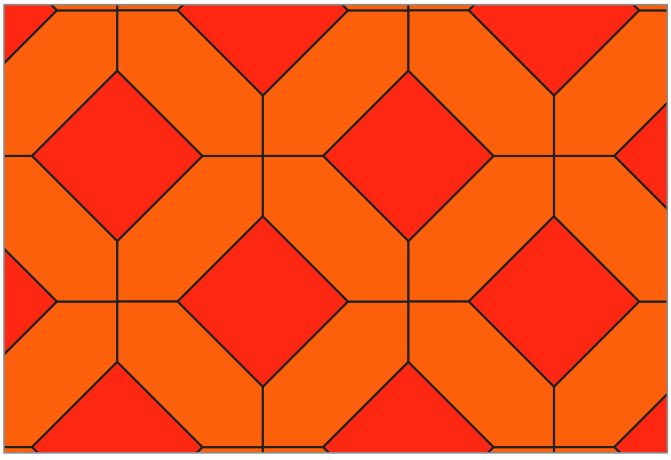
均匀着色 123
着色: 123 · 三角配色 (橙)



圆堆积：每个顶点一个圆
着色: 单色 · 灰色系



大小交替的正方形
着色: 按图块种类 · 分裂互补色 (蓝)

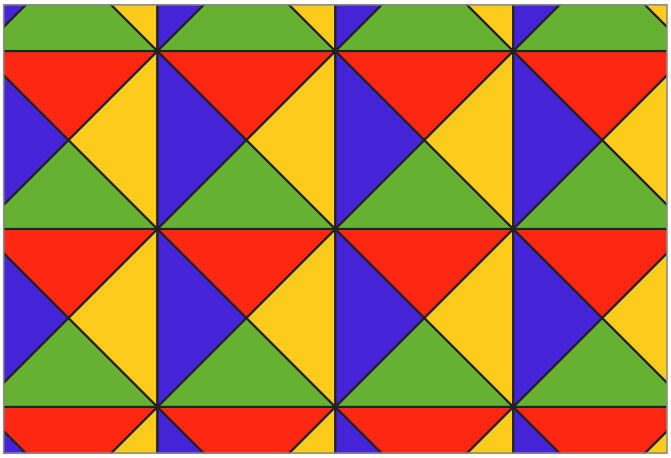


倒角正方形镶嵌（小正方形消失）
着色: 按图块种类 · 类似色 (红橙)

截角正方形镶嵌（续）

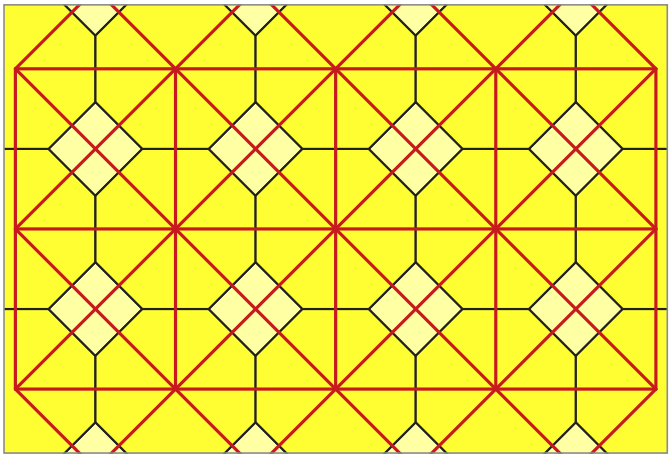
Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

每个顶点处有一个正方形和两个正八边形（4.8.8），是许多厨房的地砖。正方形可以有两种大小，极限情况下其中一半消失（倒角镶嵌）。它的对偶是四角化正方形镶嵌。



四角化正方形镶嵌（4.8.8 的对偶）

着色: 按方向 · 正方形 (黄橙)



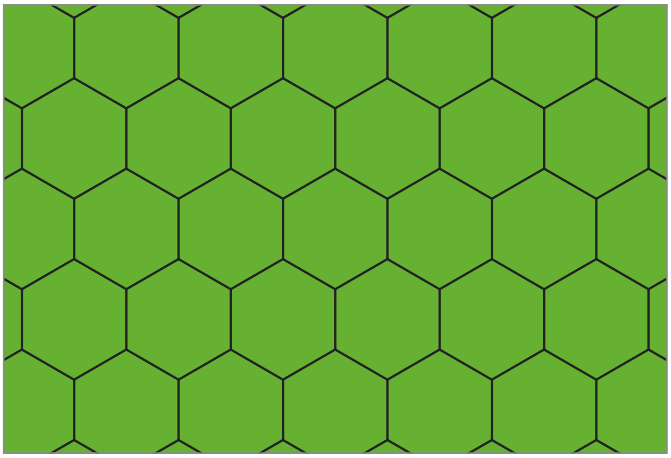
叠加其对偶

着色: 122 · 单色 (黄)

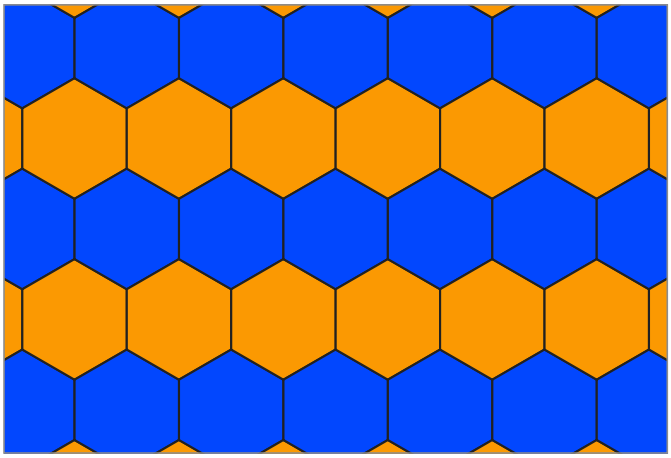
六边形镶嵌

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

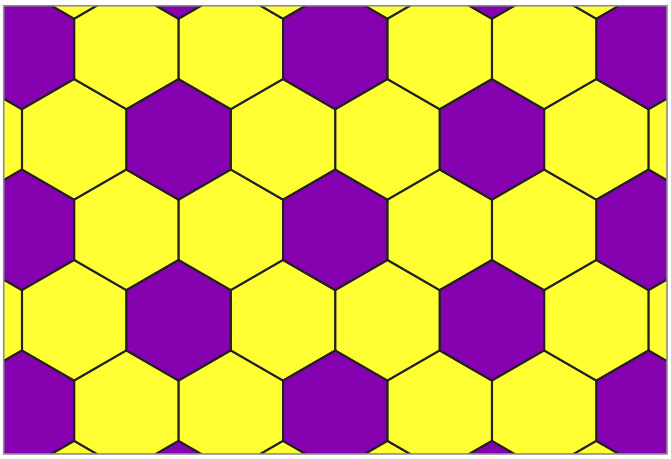
每个顶点处有三个六边形，如同蜂巢。六边形可用 2、3、4 或 7 种颜色规则着色；用 7 色时每个六边形都与其他所有颜色相邻。把部分六边形切成三角形可得到 2-均匀镶嵌。



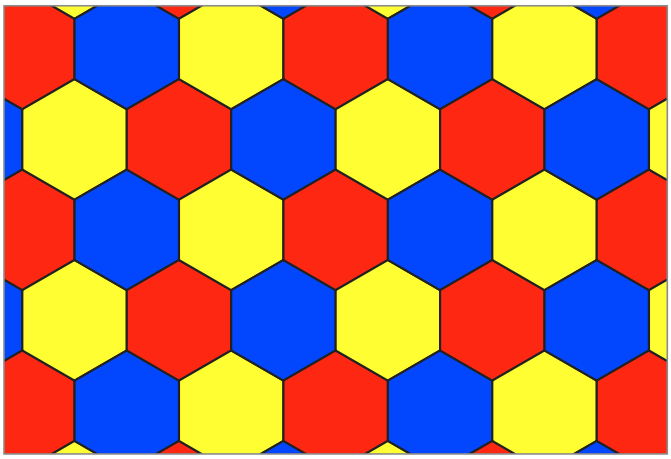
正六边形镶嵌 {6,3}
着色: 1 · 单色 (绿)



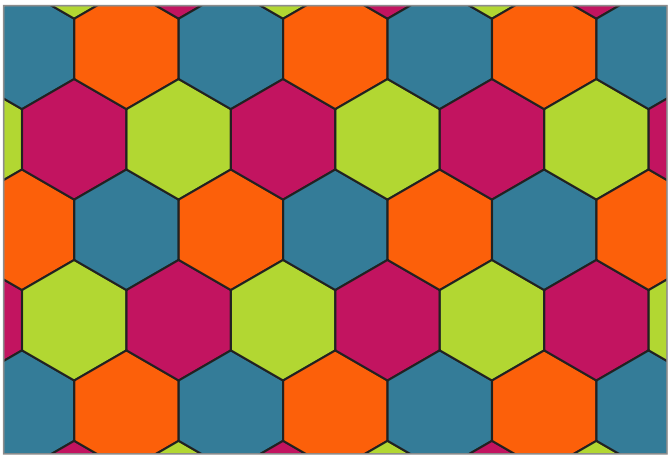
两色，成行
着色: 2 · 互补色 (蓝)



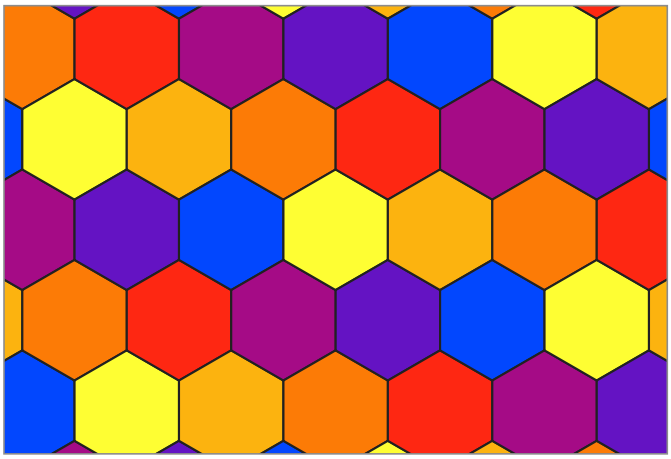
两色，三个六边形中一个
着色: 2-1 · 互补色 (黄)



三色：相邻总是不同
着色: 3 · 三角配色 (红)



四色
着色: 4 · 四色配色（矩形）（蓝绿）

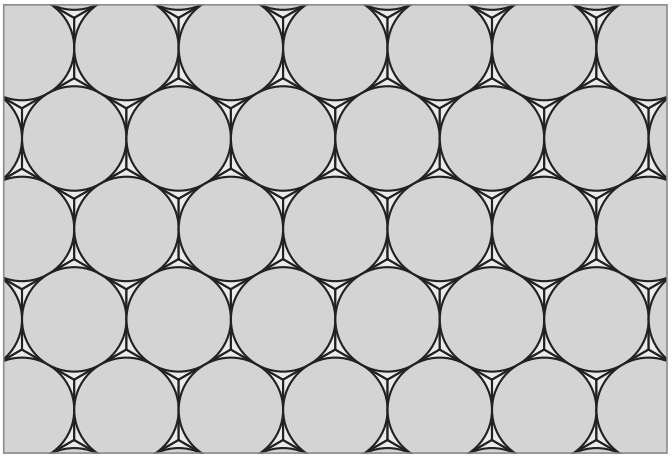


七色：每个六边形与所有其他颜色相邻
着色: 7 · 彩虹 (黄)

六边形镶嵌（续）

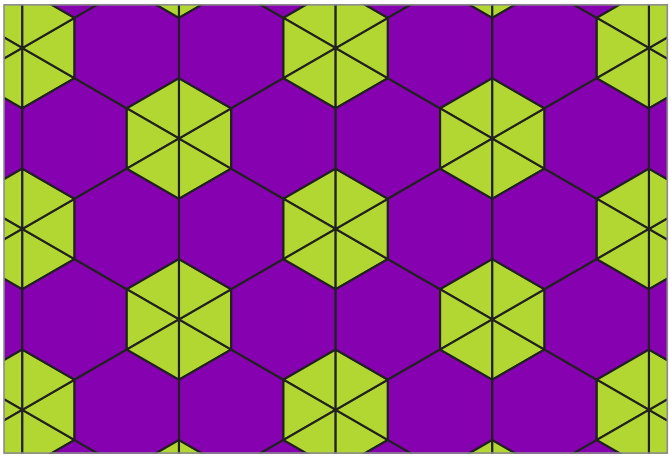
Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

每个顶点处有三个六边形，如同蜂巢。六边形可用 2、3、4 或 7 种颜色规则着色；用 7 色时每个六边形都与其他所有颜色相邻。把部分六边形切成三角形可得到 2-均匀镶嵌。



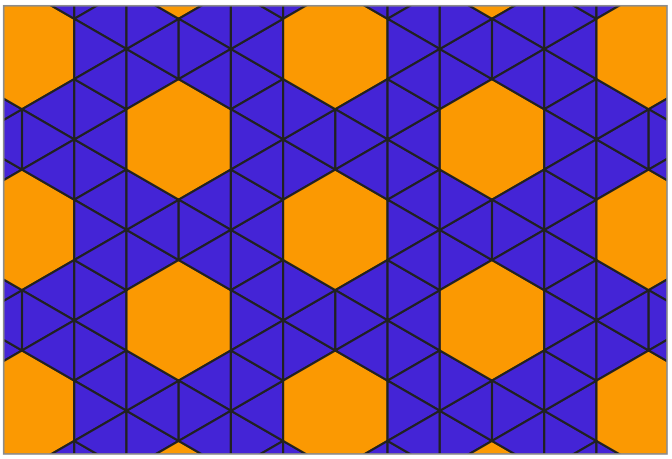
最密圆堆积

着色: 1 · 灰色系



2-均匀：三分之一的六边形切成三角形

着色: 按图块种类 · 分裂互补色 (紫)



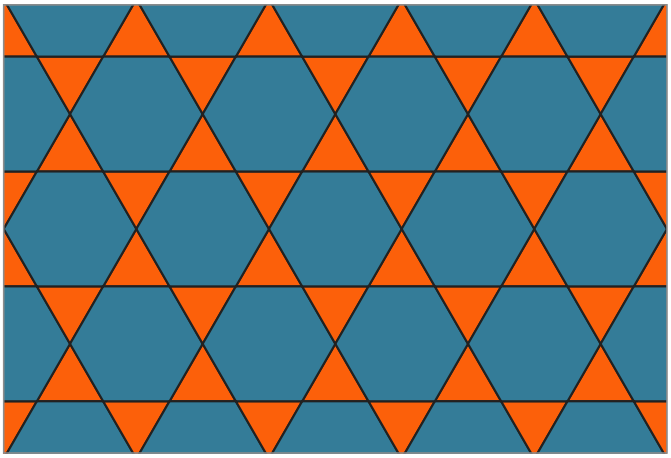
2-均匀：三分之二的六边形切成三角形

着色: 按图块种类 · 分裂互补色 (橙)

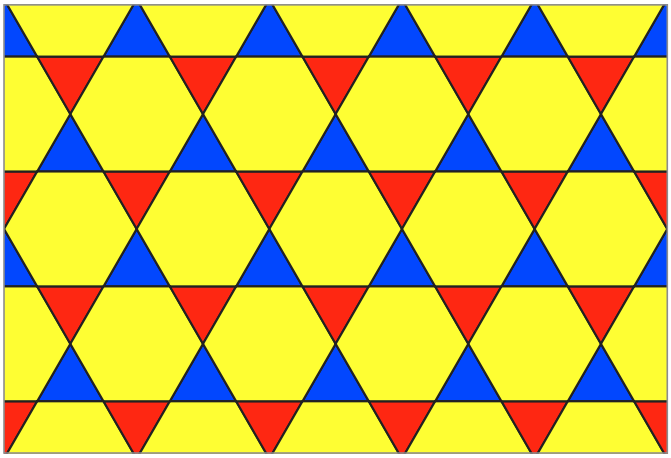
三六边形镶嵌

Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

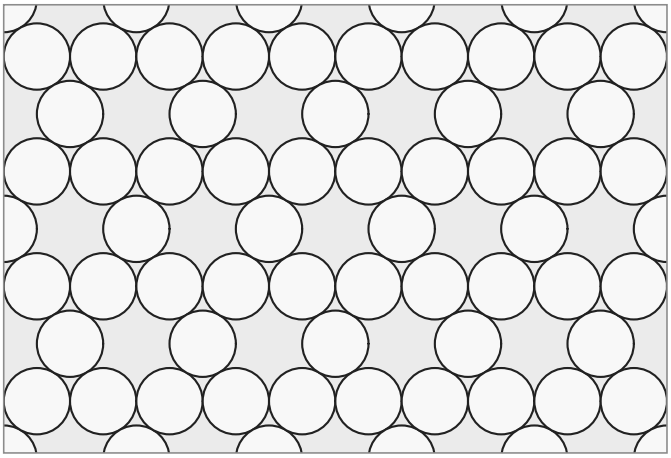
三角形和六边形在每个顶点周围交替出现（3.6.3.6）；其边构成三组直线，即日本竹篮的笼目图案。旋转或缩放三角形，结构保持不变。



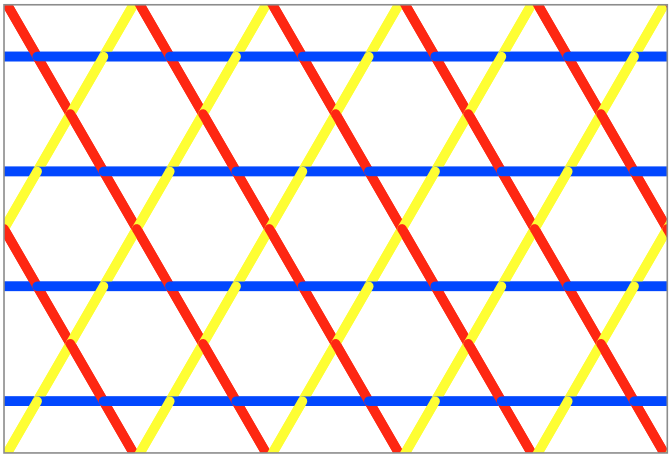
均匀着色 1212
着色: 1212 · 互补色 (蓝绿)



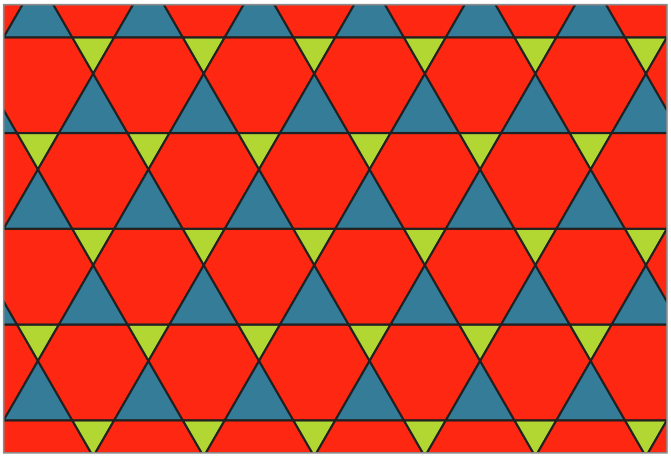
均匀着色 1232
着色: 1232 · 三角配色 (黄)



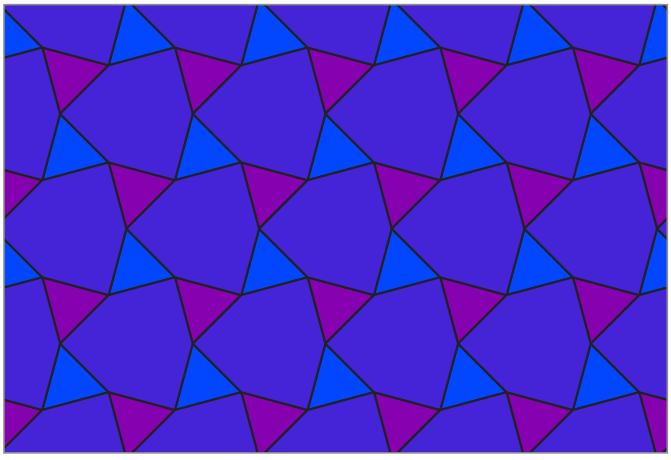
圆堆积：每个顶点一个圆
着色: 单色 · 灰色系



笼目：边按方向着色
着色: 单色 · 三角配色 (蓝)



两种大小的三角形
着色: 按图块种类 · 分裂互补色 (红)

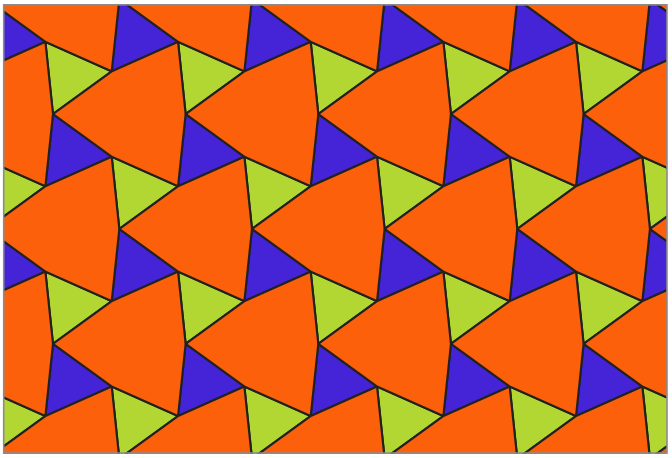


旋转的三角形：六边形变成星形
着色: 按图块种类 · 类似色 (蓝紫)

三六边形镶嵌（续）

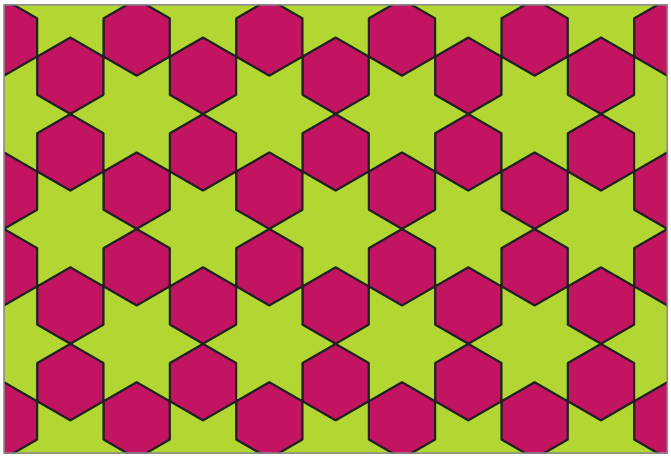
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

三角形和六边形在每个顶点周围交替出现（3.6.3.6）；其边构成三组直线，即日本竹篮的笼目图案。旋转或缩放三角形，结构保持不变。



旋转得更多

着色: 按图块种类 · 三角配色 (红橙)



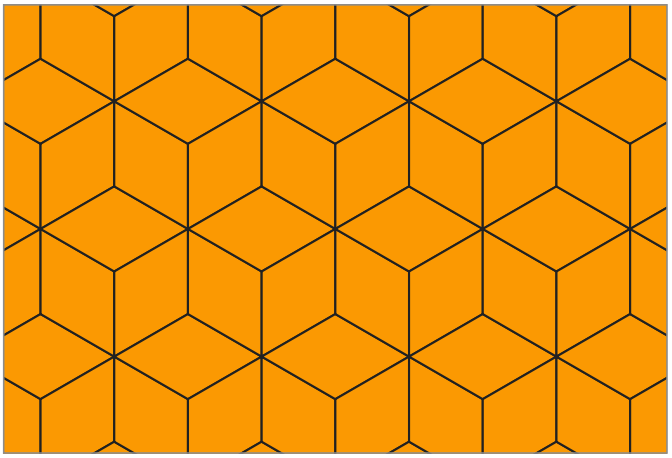
六边形与六角星

着色: 按图块种类 · 互补色 (红紫)

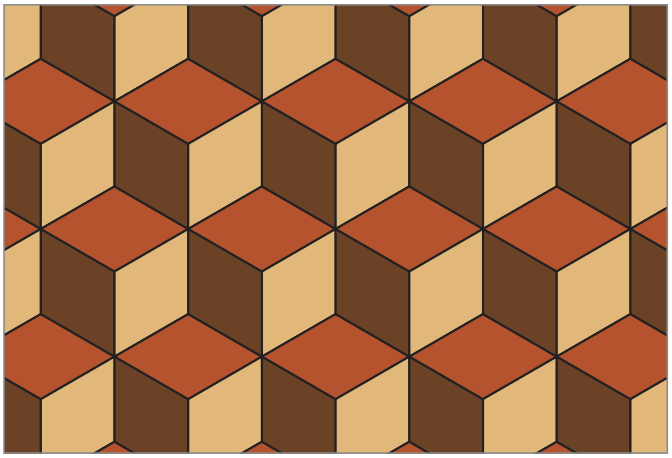
菱形镶嵌

Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

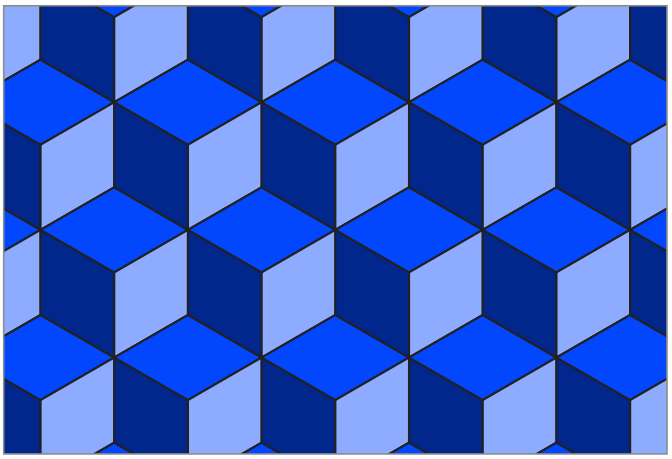
相同的 60° 菱形，一端围绕三个，另一端围绕六个：三六边形镶嵌的对偶。用同一色相的三种明度，看起来像一堆立方体，这是锡耶纳大教堂等古老地面上的图案。



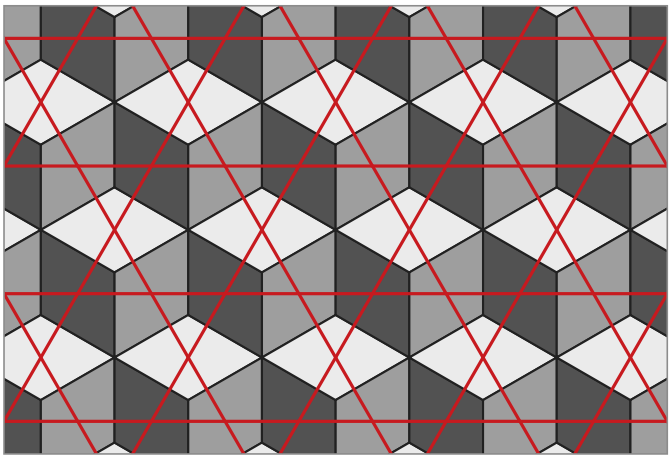
菱形镶嵌：60° 菱形
着色: 单色 · 单色 (橙)



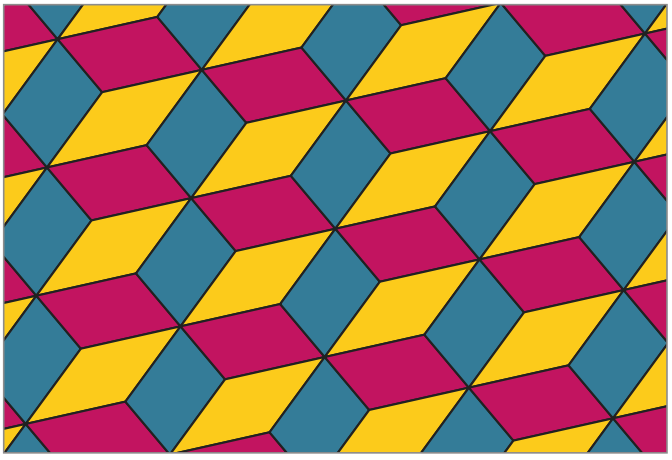
按方向三种明度，如锡耶纳大教堂
着色: 按方向 · 大地色



堆叠的立方体：一个色相的三种明度
着色: 按方向 · 单色 (蓝)



叠在其对偶三六边形镶嵌上
着色: 按方向 · 灰色系

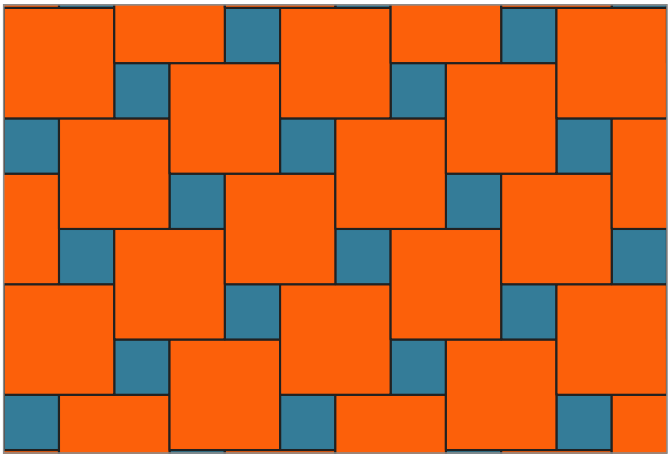


倾斜并旋转：平行四边形
着色: 按方向 · 三角配色 (黄橙)

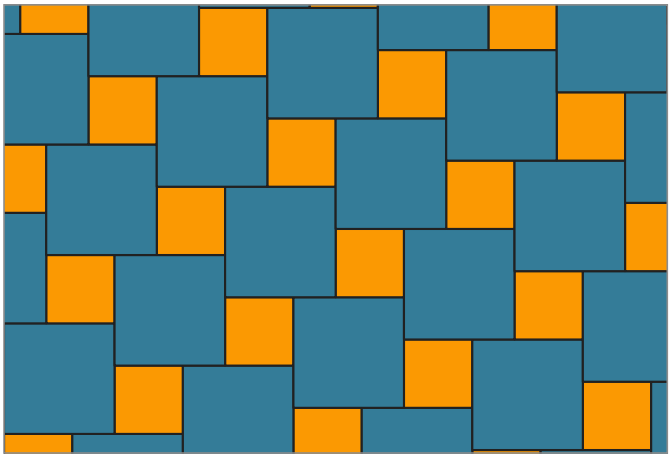
毕达哥拉斯镶嵌

Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

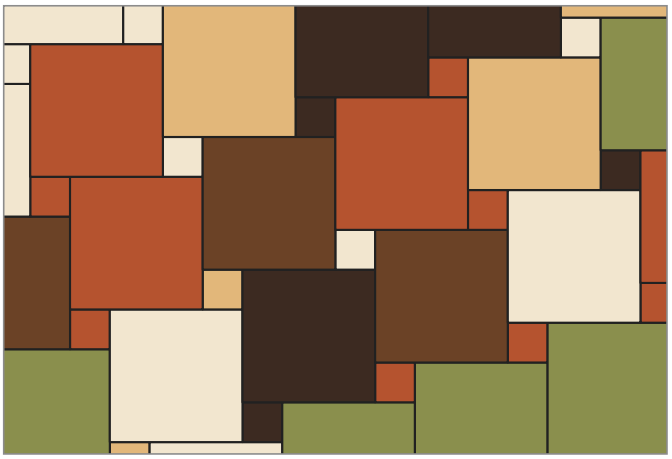
两种大小的正方形，每个都与四个另一种大小的正方形相接。它是勾股定理一个经典证明的图示，也是常见的地砖图案。



边长 1 和 1/2 的正方形
着色: 按图块种类 · 互补色 (红橙)



边长成黄金比
着色: 按图块种类 · 分裂互补色 (蓝绿)

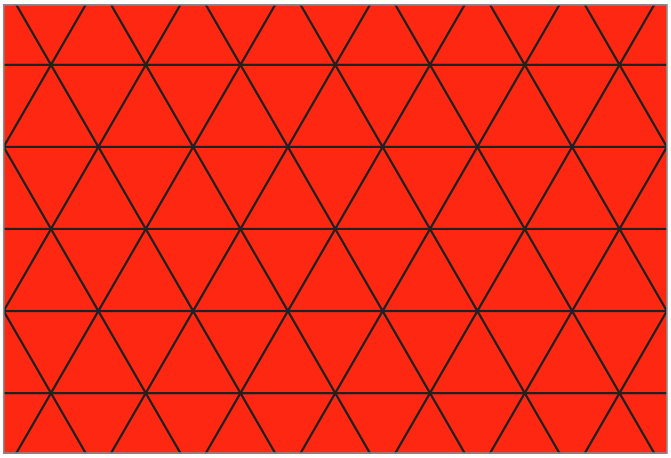


边长 1 和 0.3，随机大地色
着色: 随机 · 大地色

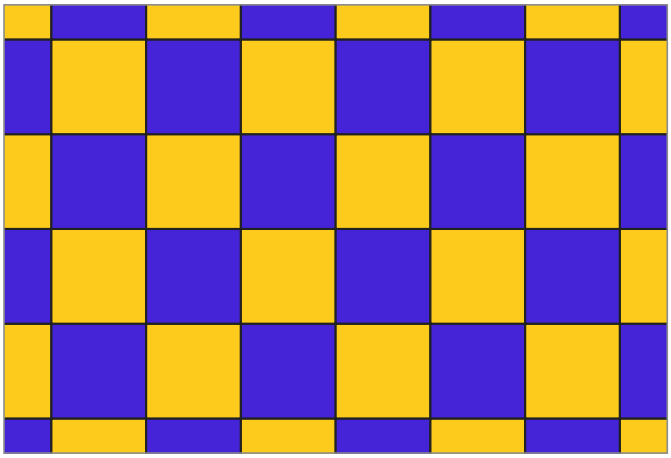
正多边形

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

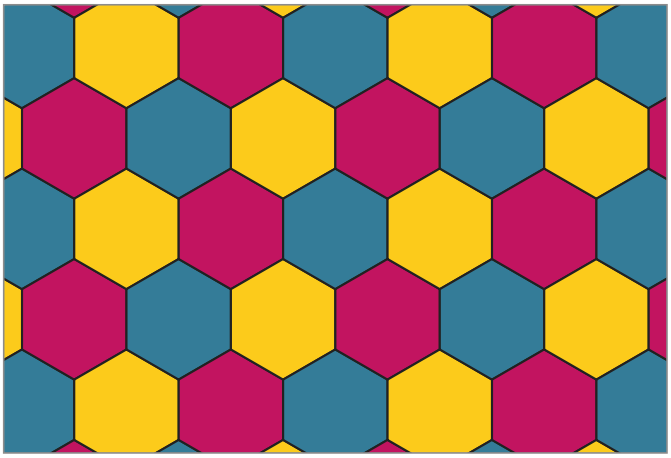
由正多边形构成的十一种均匀（阿基米德）镶嵌：每个顶点周围的多边形都相同，用边数表示（3.4.6.4 即三角形、正方形、六边形、正方形）。混合不同顶点类型可得到 k-均匀镶嵌。



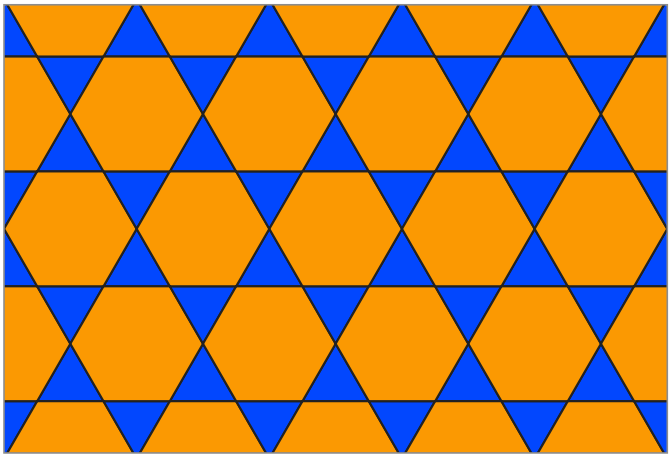
3.3.3.3.3.3 三角形
着色: 111111 · 单色 (红)



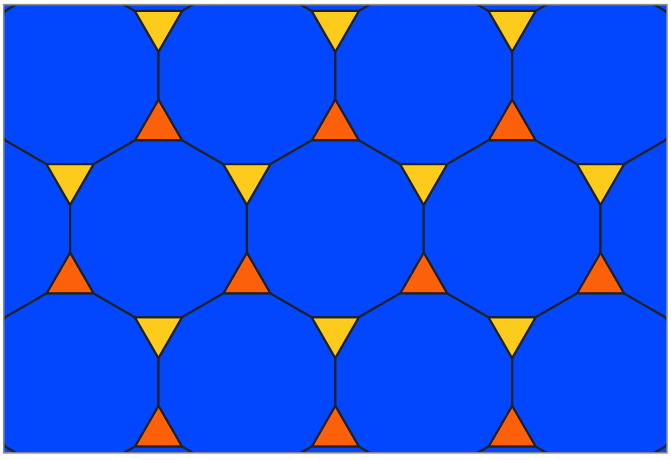
4.4.4.4 正方形
着色: 棋盘格 · 互补色 (黄橙)



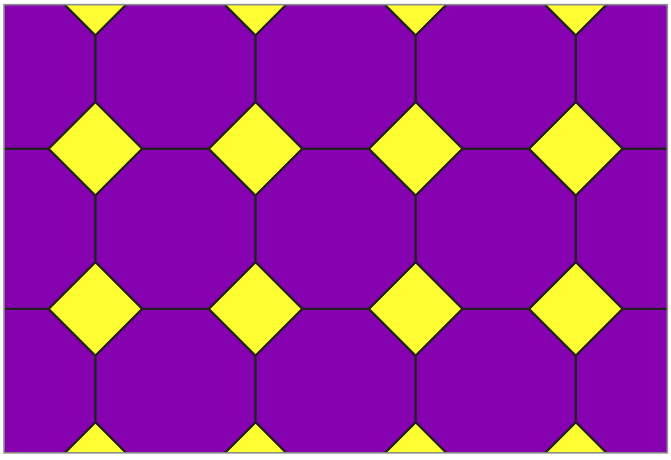
6.6.6 六边形
着色: 3 · 三角配色 (蓝绿)



3.6.3.6 三六边形
着色: 1212 · 互补色 (橙)



3.12.12 截角六边形
着色: 按图块种类 · 分裂互补色 (蓝)

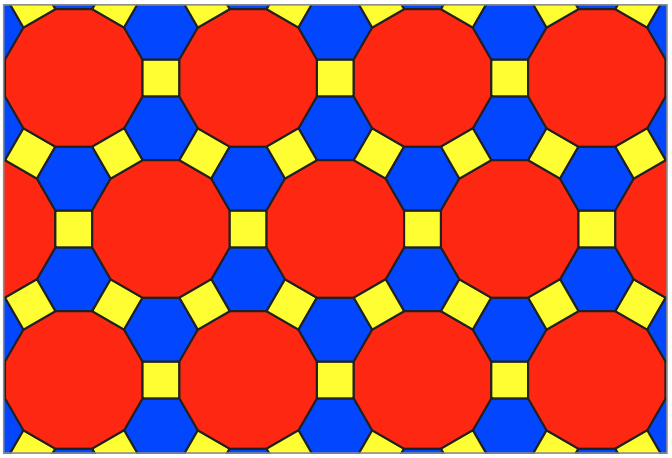


4.8.8 截角正方形
着色: 按图块种类 · 互补色 (紫)

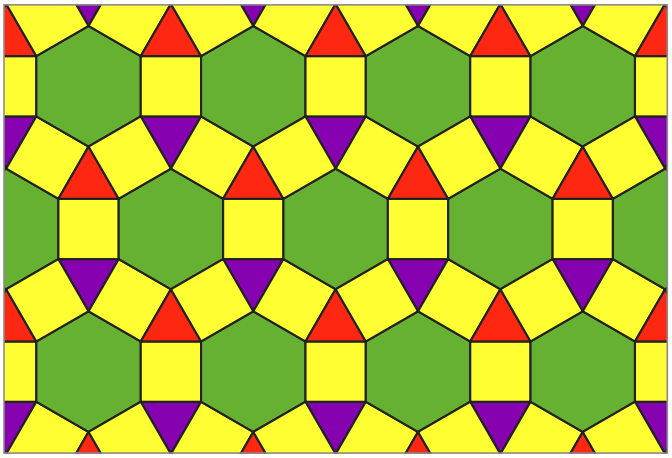
正多边形（续）

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

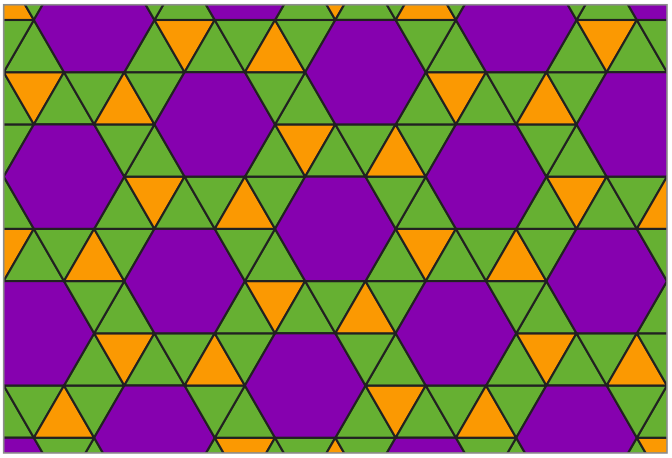
由正多边形构成的十一种均匀（阿基米德）镶嵌：每个顶点周围的多边形都相同，用边数表示（3.4.6.4 即三角形、正方形、六边形、正方形）。混合不同顶点类型可得到 k-均匀镶嵌。



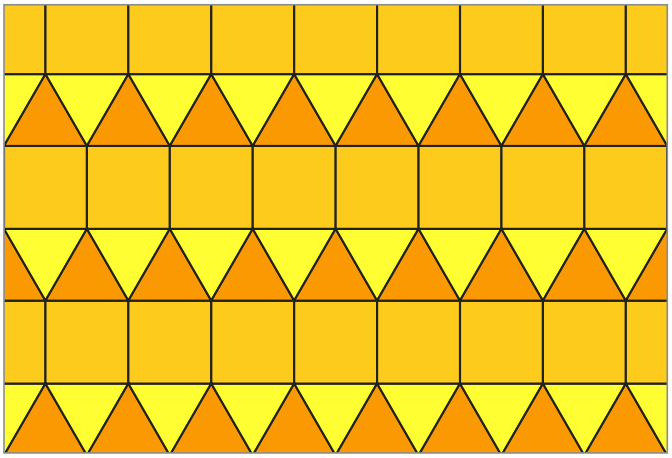
4.6.12 截角三六边形
着色: 按图块种类 · 三角配色 (红)



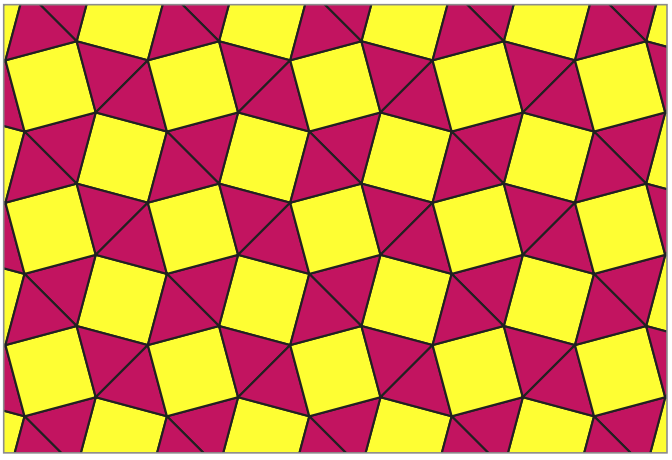
3.4.6.4 小斜方截半三六边形
着色: 按图块种类 · 四色配色（矩形） (绿)



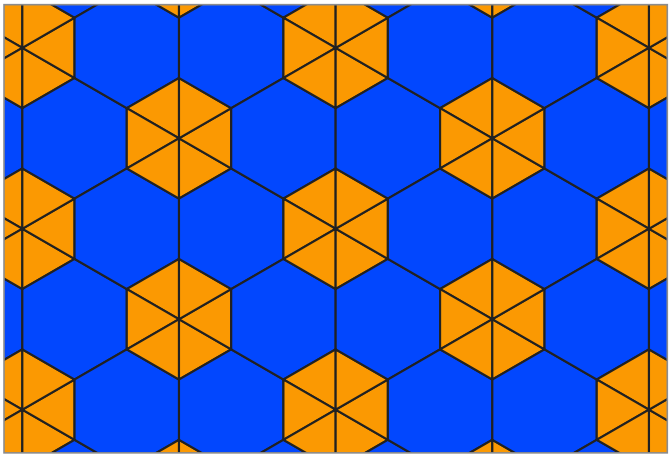
3.3.3.3.6 扭棱六边形
着色: 按图块种类 · 三角配色 (紫)



3.3.3.4.4 延长三角形
着色: 按图块种类 · 类似色 (黄橙)



3.3.4.3.4 扭棱正方形
着色: 按图块种类 · 分裂互补色 (黄)

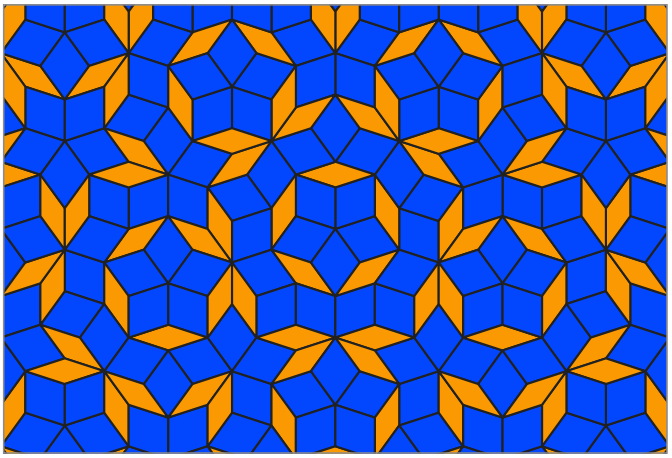


2-均匀：三分之一的六边形切成三角形
着色: 按图块种类 · 互补色 (蓝)

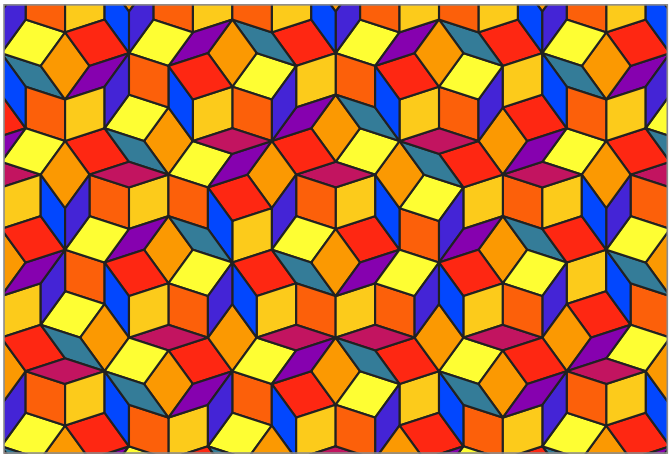
彭罗斯镶嵌

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

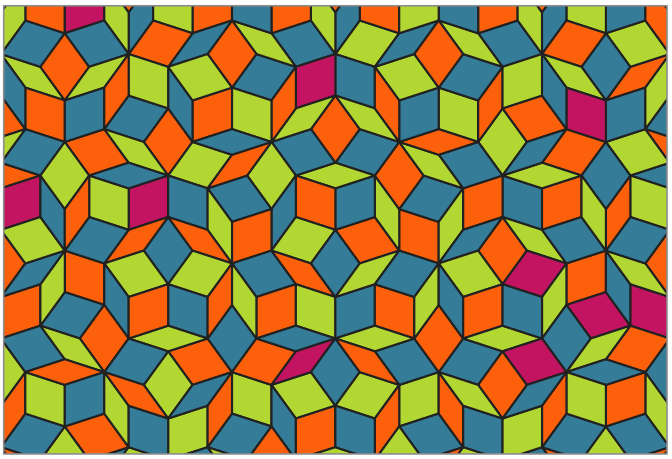
两种图块只能以不重复的方式铺满平面：宽菱形和窄菱形（P3），或风筝和飞镖（P2）。它们通过反复切分黄金三角形（收缩剖分）绘制，处处呈现五重对称。



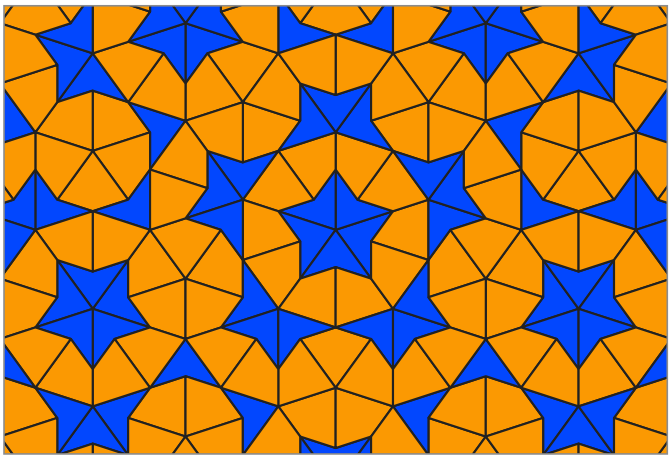
P3：宽菱形与窄菱形
着色: 按图块种类 · 互补色 (蓝)



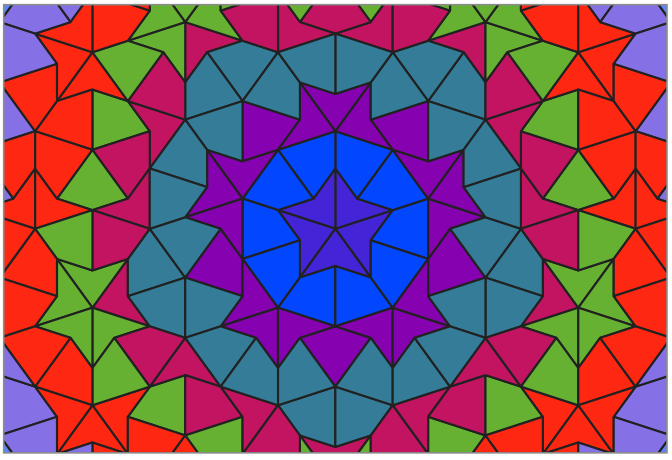
P3 按菱形的十个方向
着色: 按方向 · 彩虹 (黄)



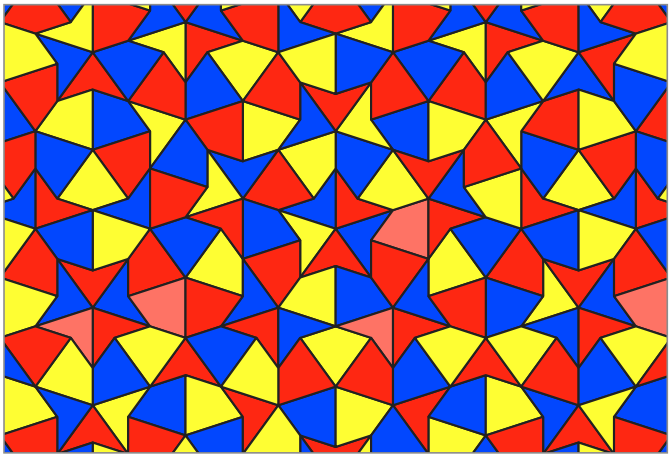
P3，相邻菱形不同
着色: 相邻不同 · 四色配色（矩形） (蓝绿)



P2：风筝与飞镖
着色: 按图块种类 · 互补色 (橙)



P2 绕中心成环
着色: 由中心向外成环 · 类似色 (蓝紫)

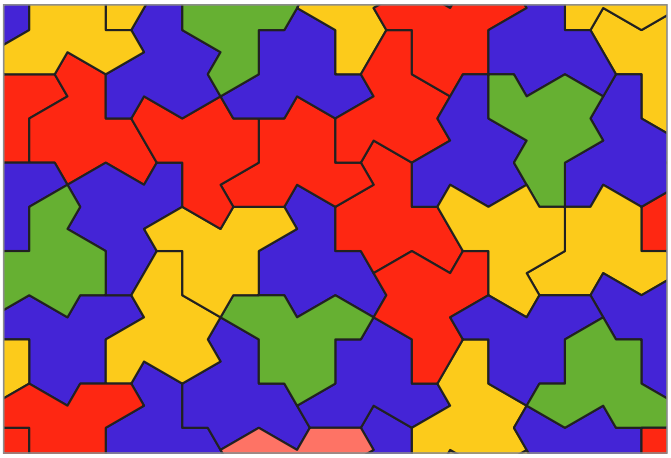


P2，相邻图块不同
着色: 相邻不同 · 三角配色 (红)

非周期镶嵌

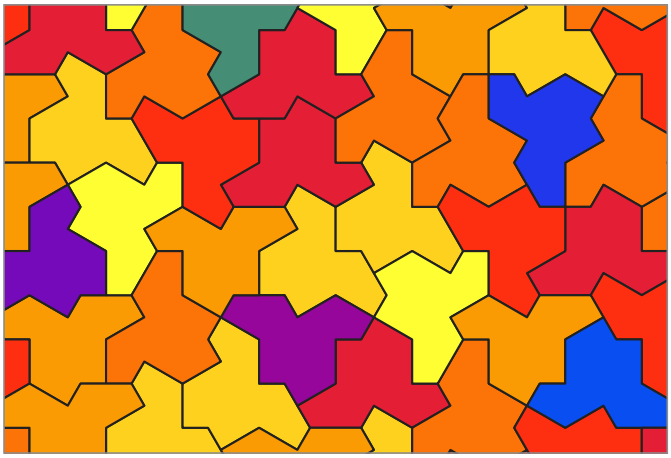
Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

永不重复的镶嵌。“帽子”（2023）是单一形状，与其镜像一起使用，只能非周期地铺满平面；罗宾逊的六种方形图块迫使出现越来越大的嵌套正方形。



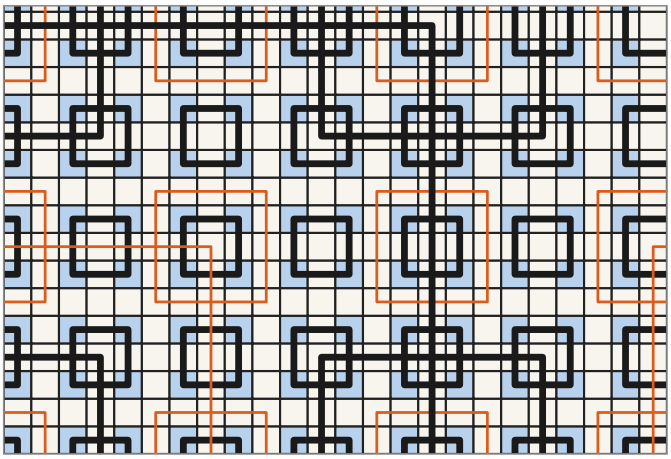
“帽子”：一种形状及其镜像

着色: 按图块种类 · 正方形 (红)



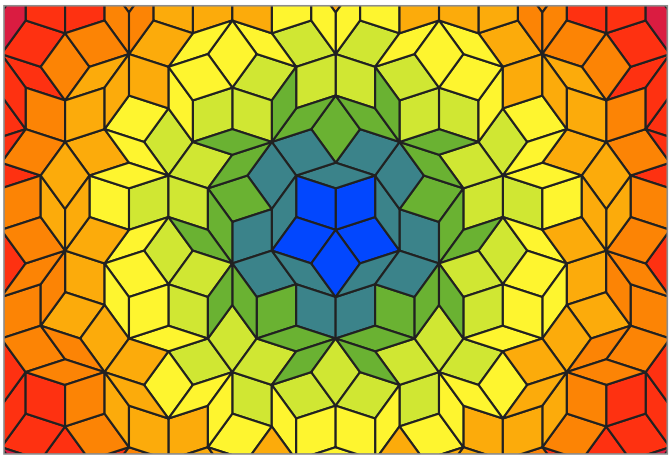
按方向着色的“帽子”

着色: 按方向 · 彩虹 (黄)



罗宾逊砖：标记画出嵌套的正方形

着色: 按图块种类



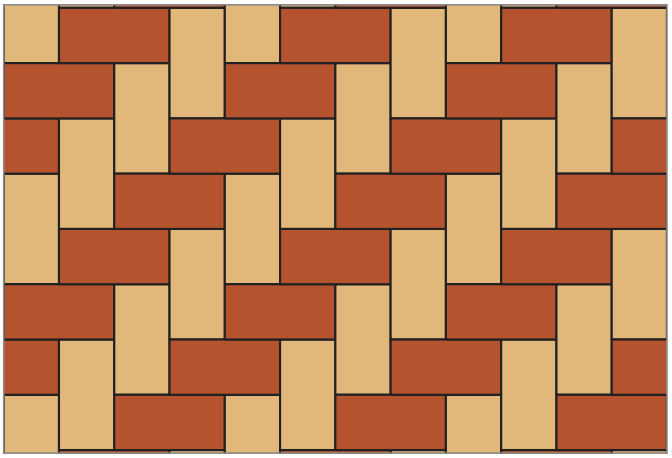
P3 绕中心成环

着色: 由中心向外成环 · 彩虹 (蓝)

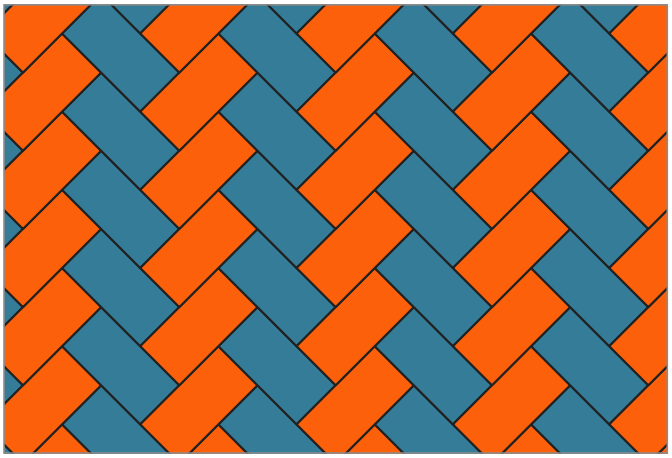
人字形图案

Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

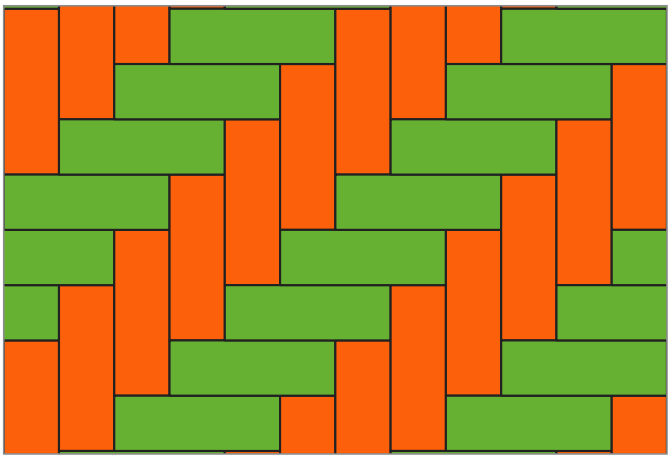
长方形呈阶梯状铺设，每块都与相邻者成直角：经典的砖块和木地板图案。更长的砖、旋转 45° 或改用平行四边形会改变外观；编篮式铺法则把砖两两成对。



砖 2:1
着色: 按图块种类 · 大地色



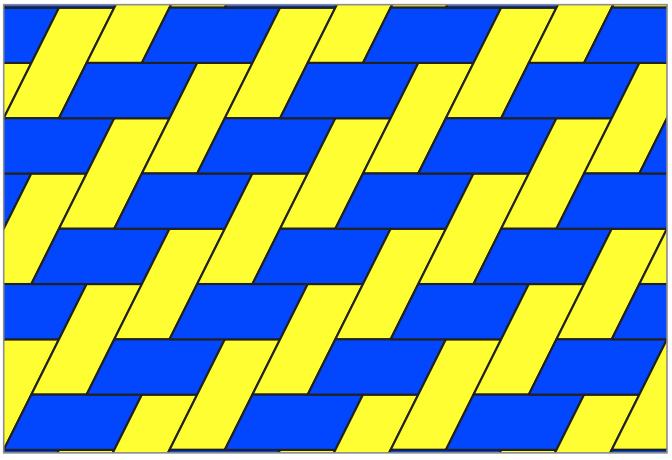
旋转 45°
着色: 按图块种类 · 互补色 (红橙)



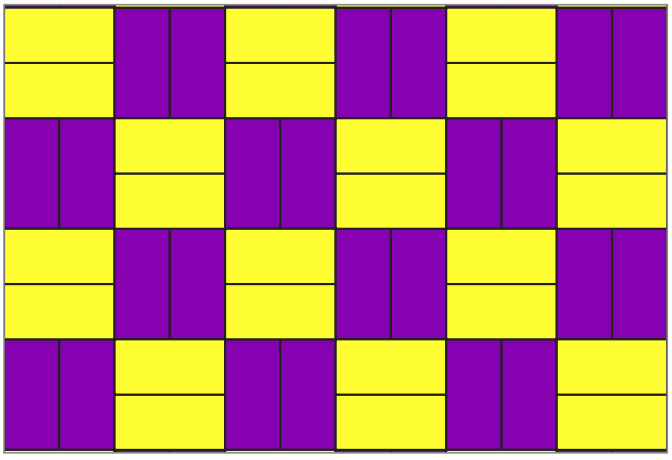
砖 3:1
着色: 按图块种类 · 分裂互补色 (绿)



长木板，约 6.6:1
着色: 随机 · 大地色



平行四边形
着色: 按图块种类 · 三角配色 (蓝)

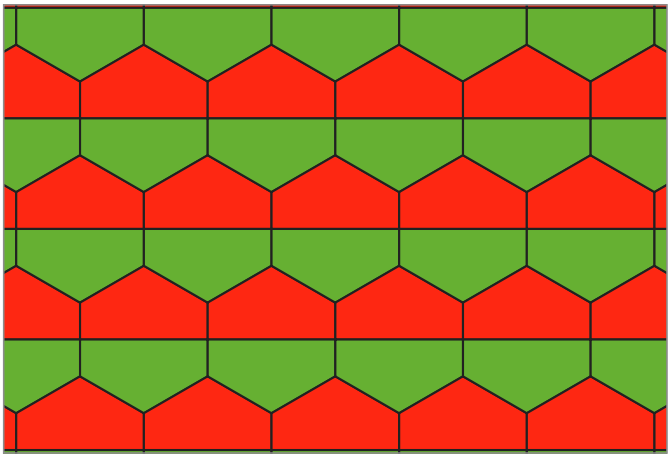


编篮式
着色: 按图块种类 · 互补色 (黄)

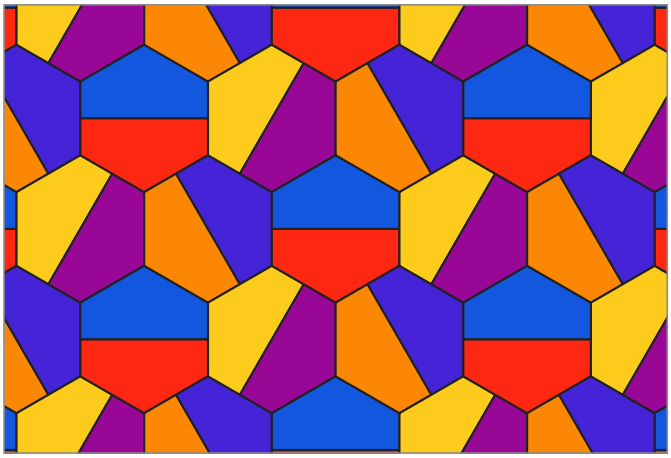
五边形镶嵌

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

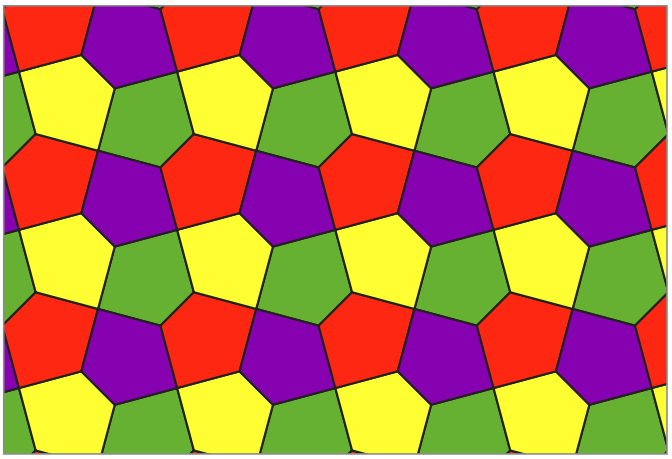
正五边形无法铺满平面，但有 15 类凸五边形可以。把六边形对半切开得到第 1 类；三种均匀镶嵌的对偶给出开罗、棱柱和花形五边形镶嵌。



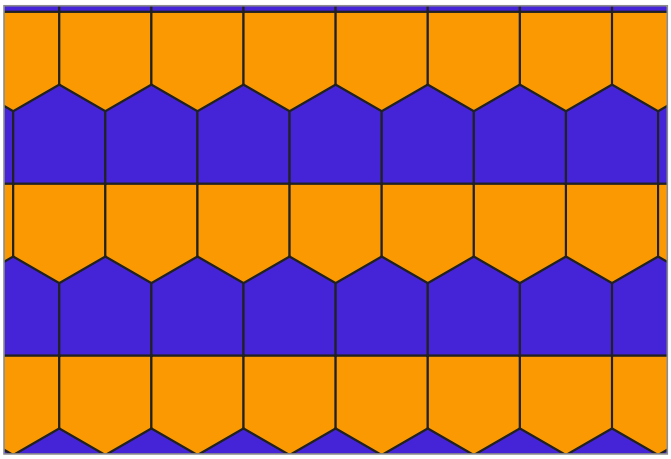
第 1 类：对半切开的六边形
着色: 按图块种类 · 互补色 (绿)



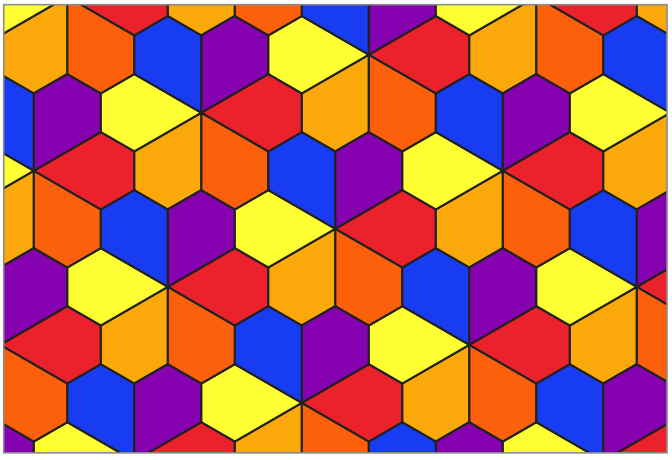
第 1 类，沿三个方向切开
着色: 按方向 · 彩虹 (黄橙)



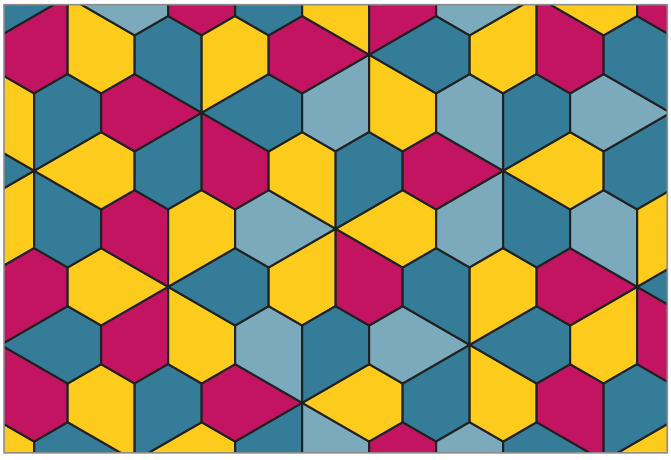
开罗镶嵌（第 2 类和第 4 类）
着色: 按方向 · 四色配色（矩形） (红)



棱柱五边形（3.3.3.4.4 的对偶）
着色: 按方向 · 分裂互补色 (橙)



花形五边形（3.3.3.3.6 的对偶）
着色: 按方向 · 彩虹 (黄)

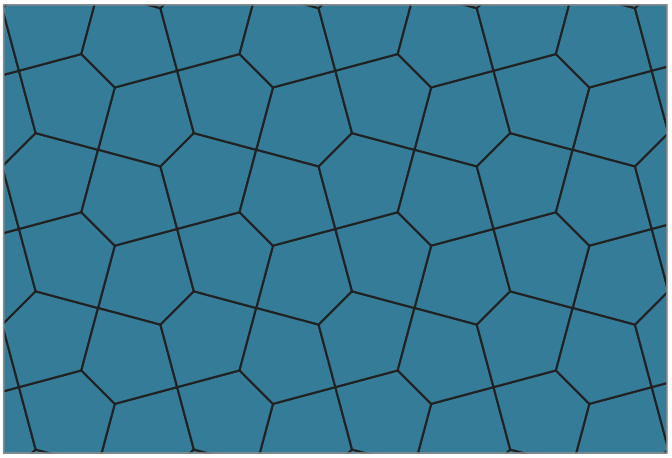


花形五边形，相邻不同
着色: 相邻不同 · 三角配色 (蓝绿)

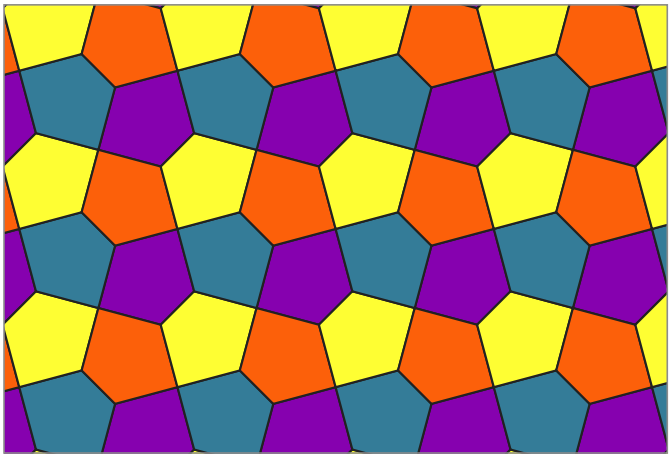
开罗五边形镶嵌

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

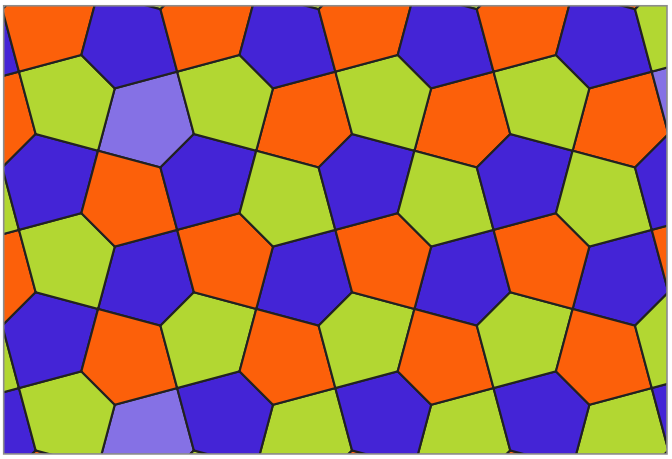
四条长边、一条短边的五边形，是扭棱正方形镶嵌的对偶，因开罗街道而得名。有些顶点处四个五边形相交，有些处三个，成对的五边形组成六边形。



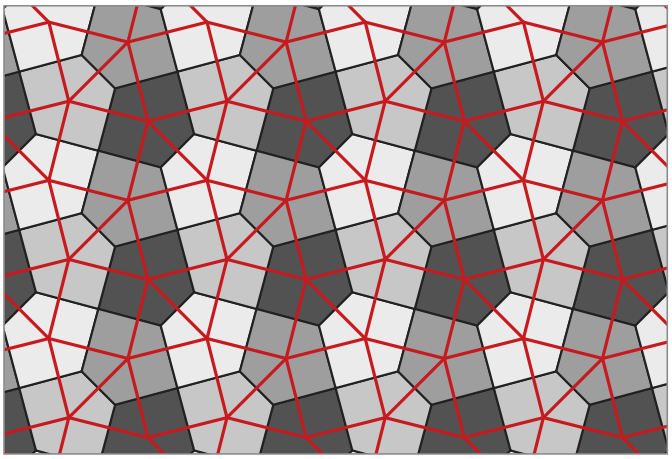
开罗镶嵌：扭棱正方形镶嵌的对偶
着色: 单色 · 单色 (蓝绿)



四个方向
着色: 按方向 · 正方形 (黄)



相邻五边形不同
着色: 相邻不同 · 三角配色 (蓝紫)

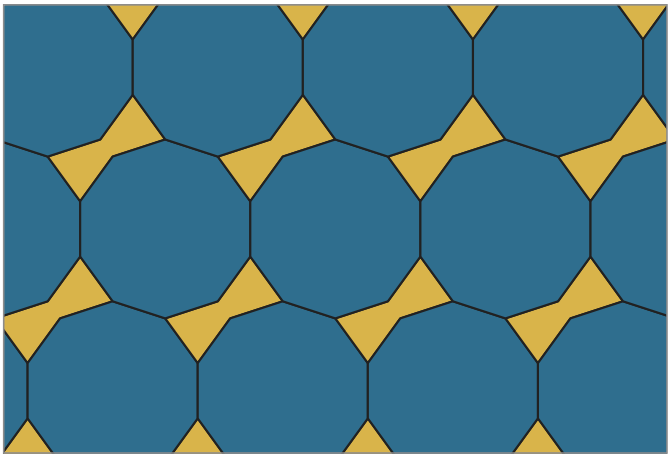


叠在其对偶扭棱正方形镶嵌上
着色: 按方向 · 灰色系

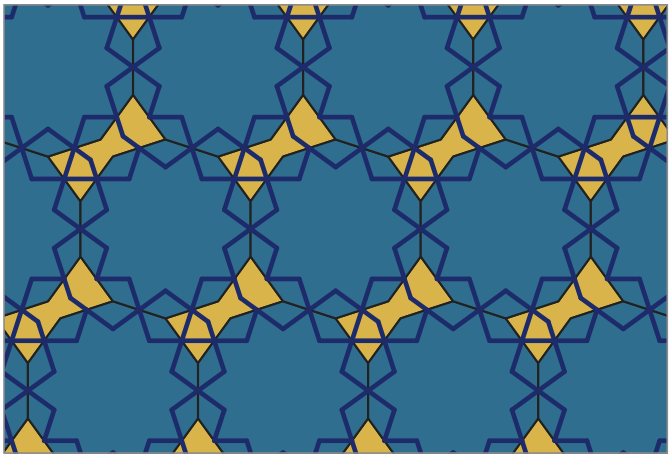
吉里赫图块

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

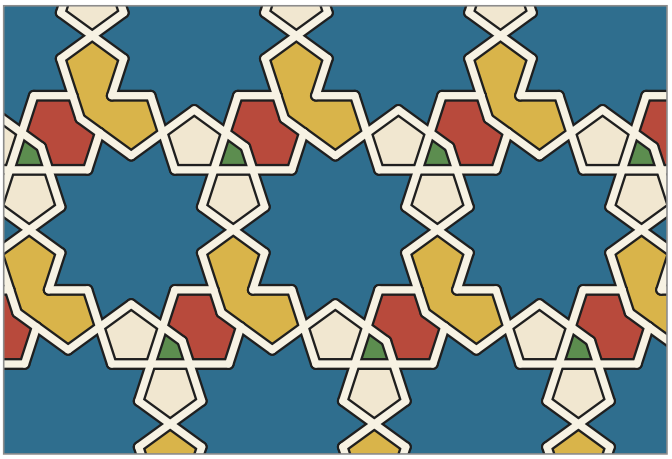
波斯建筑中使用的五种等边图块（十边形、五边形、六边形、蝴蝶结、菱形）。图块上的线以 54° 在每条边的中点穿过，因此在图块之间相连，形成可见的星形图案。



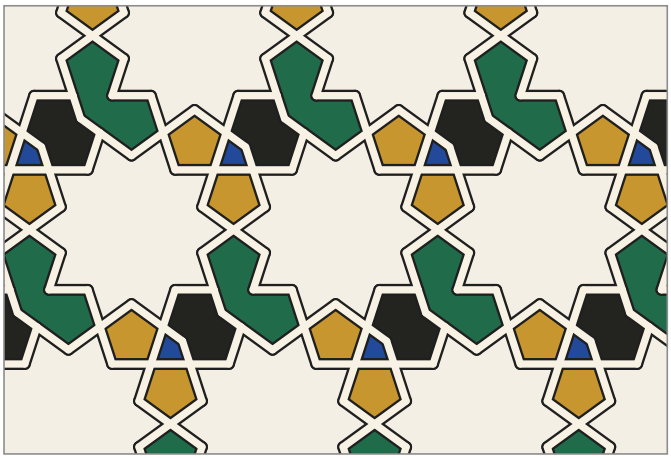
十边形与蝴蝶结
着色: 按图块种类 · 吉里赫配色



吉里赫线，以 54° 穿过每条边
着色: 按图块种类 · 吉里赫配色



吉里赫图案，着色
着色: 按形状 · 吉里赫配色

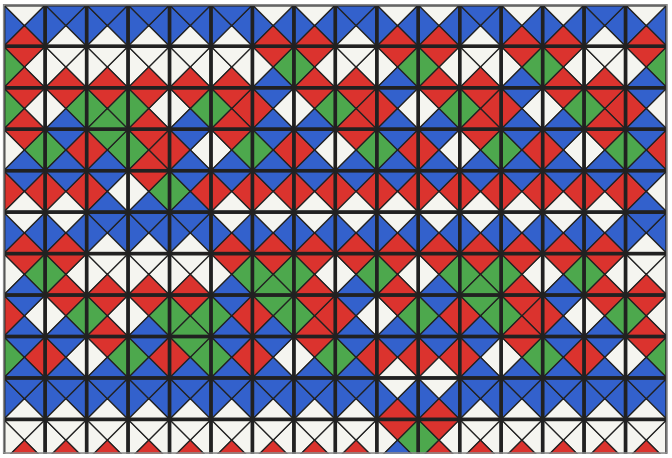


同一图案，泽利吉配色
着色: 按形状 · 泽利吉配色

王氏砖

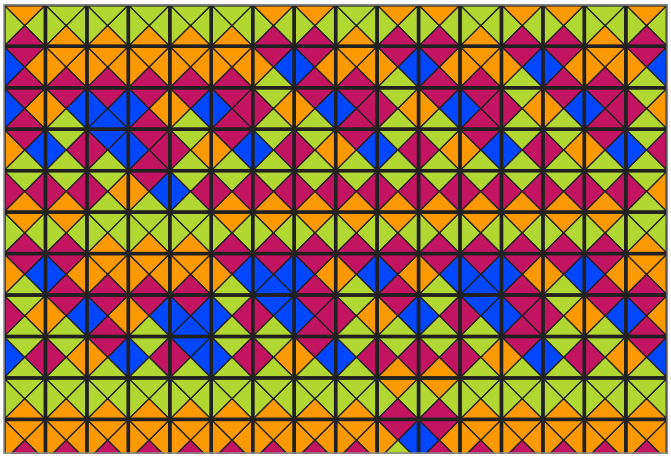
Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

边缘着色的正方形，摆放时相邻边颜色必须一致，且从不旋转。Jeandel 和 Rao（2015）的 11 块砖只能非周期地铺满平面；这一片段由回溯搜索找到。



Jeandel–Rao：11 块砖，4 种颜色，非周期

着色: 四种边色



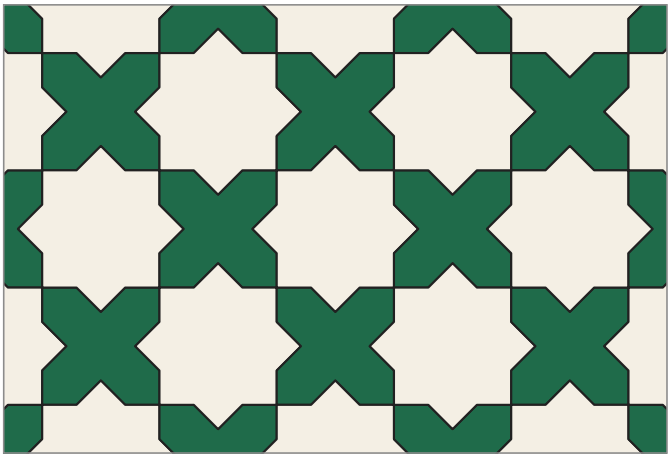
同样的砖，颜色取自方案

着色: 取自方案的边色 · 正方形 (橙)

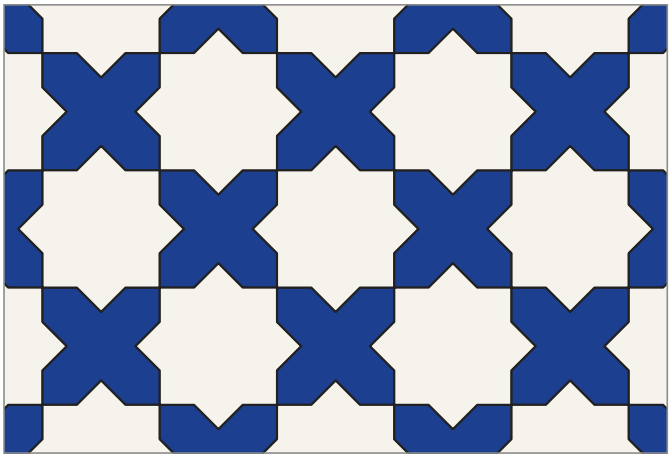
泽利吉

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

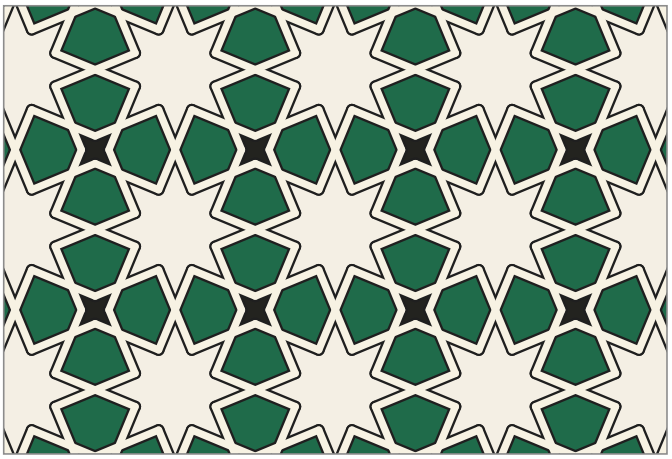
摩洛哥和安达卢西亚的马赛克，由手工切割的釉面碎片组成，颜色有白、绿、黑、赭和各种蓝。典型图案是带十字的八角星，以及 6、8、10、12 角星系统。



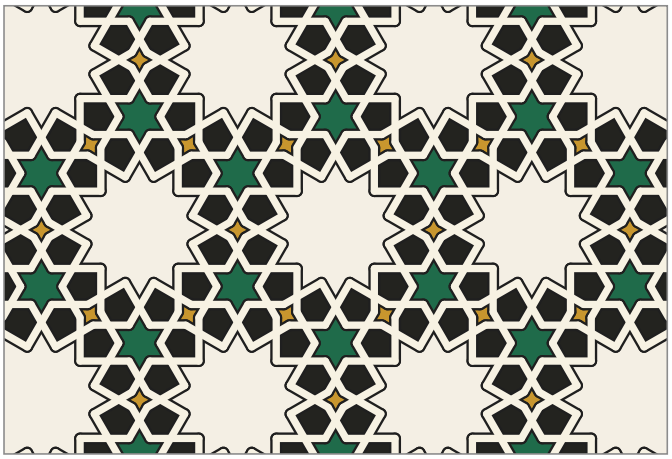
八角星与十字
着色: 按图块种类 · 泽利吉配色



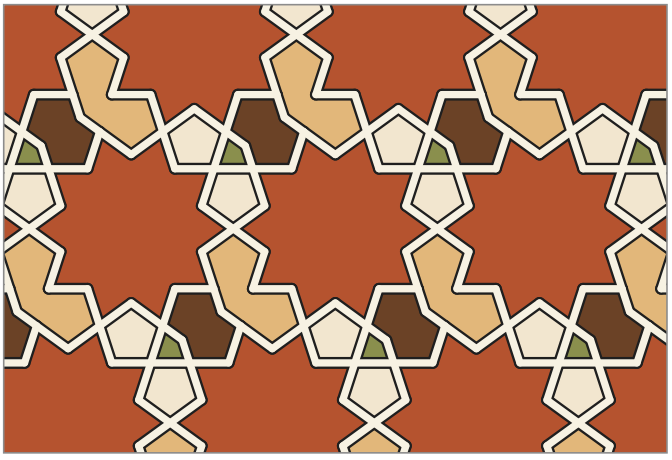
葡式瓷砖蓝的星与十字
着色: 按图块种类 · 葡式瓷砖配色



由相接八边形得到的八角星
着色: 按形状 · 泽利吉配色



十二角、六角和四角星
着色: 按形状 · 泽利吉配色

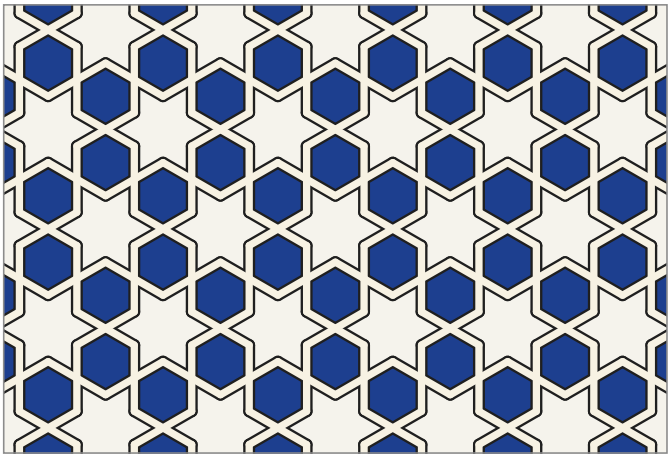


十角星（吉里赫基础）
着色: 按形状 · 大地色

伊斯兰几何图案

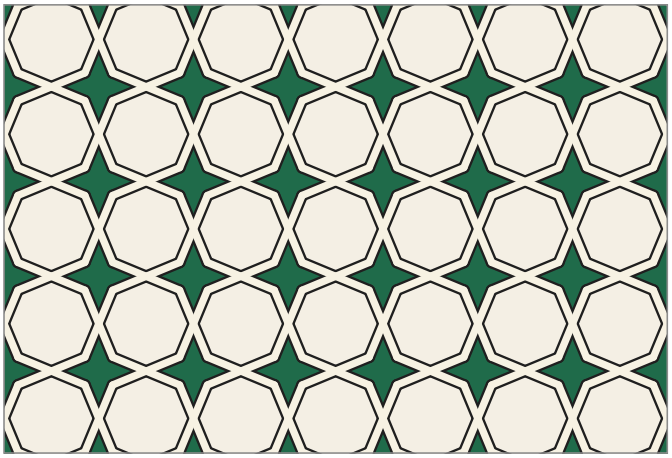
Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

用汉金“多边形相接”方法绘制的星形图案：从镶嵌每条边的中点以固定角度引出两条线，直到相遇。基础镶嵌和角度决定星形；编织带画成丝带状。



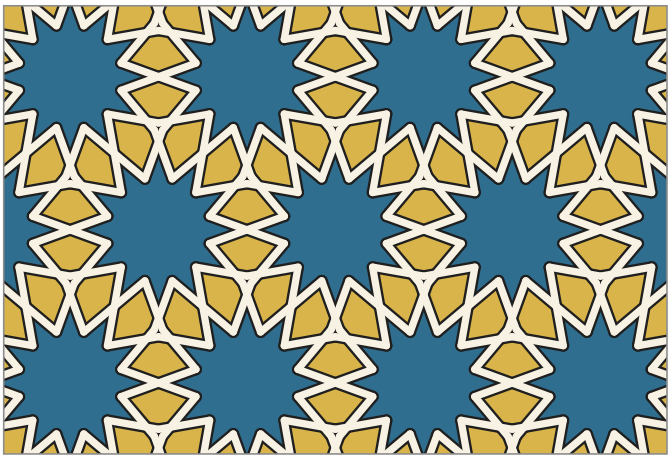
由相接六边形得到的六角星

着色: 按形状 · 葡式瓷砖配色



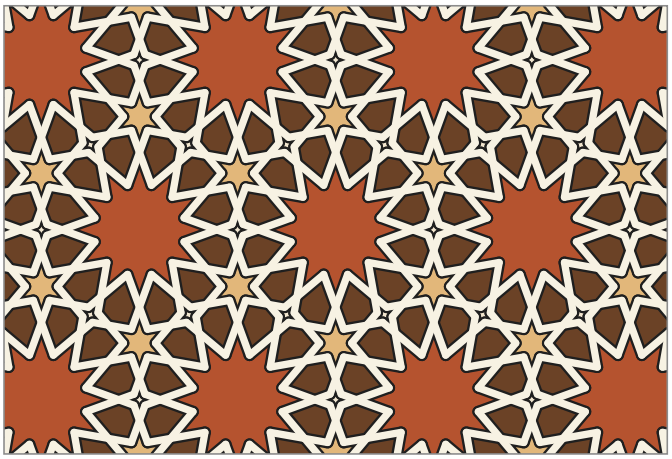
由正方形得到的八边形和四角星

着色: 按形状 · 泽利吉配色



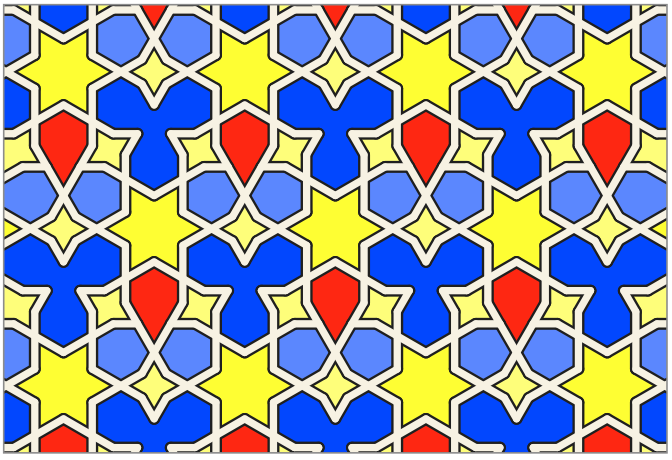
由 3.12.12 得到的十二角星

着色: 按形状 · 吉里赫配色



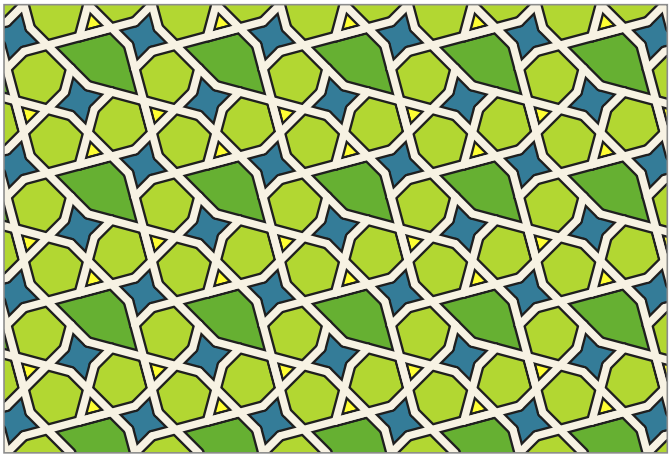
由 4.6.12 得到的玫瑰花饰

着色: 按形状 · 大地色



由 3.4.6.4 得到的星形

着色: 按形状 · 三角配色 (蓝)



由扭棱正方形镶嵌得到的星形

着色: 按形状 · 类似色 (绿)